

Sezione 1.1: Scopi delle Reti e Loro Classificazione

1. Quali sono i quattro principali parametri che influenzano le prestazioni di una rete di calcolatori come sistema di telecomunicazione?

I quattro parametri sono:

1. **Consegna:** il sistema deve consegnare le informazioni al corretto destinatario, e solo a esso.
2. **Precisione:** il sistema deve consegnare i dati senza alterazioni; in caso di errori, deve essere in grado di ripristinarne la correttezza.
3. **Tempestività:** il sistema deve garantire la consegna in tempi utili; dati che arrivano in ritardo potrebbero essere inutili.
4. **Jitter:** è la variazione del ritardo con cui i dati giungono al destinatario.

2. Descrivi le differenze tra comunicazione Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex, fornendo un esempio per ciascuna.

Modalità	Direzione	Esempio	Vantaggio/Svantaggio
Simplex	Una sola direzione (sempre mittente → sempre destinatario)	Televisione (TV trasmittente → apparecchio ricevente)	Vantaggio: nessun problema di traffico; svantaggio: nessun feedback
Half-Duplex	Entrambe le direzioni, ma non contemporaneamente	Walkie-talkie	Richiede alternanza ("passo la palla")
Full-Duplex	Entrambe le direzioni contemporaneamente	Telefonata	Vantaggio: comunicazione simultanea; svantaggio: non tutta la banda è sfruttata per singolo flusso

3. Spiega il paradigma Client-Server, elencando almeno due vantaggi e due svantaggi rispetto all'architettura Peer-to-Peer (P2P).

Client-Server: il client (processo attivo) genera richieste di servizi; il server (processo reattivo) esegue computazioni solo a seguito di richieste.

Vantaggi	Svantaggi
Gestione dati (backup) facile ed economica	Se il server si guasta, l'intera rete è inattiva
Prestazioni migliori (server più potente)	Costo di manutenzione del server elevato
Sicurezza più facile da gestire	Aggiornamenti costosi per gestire più richieste
Scalabilità limitata solo dalle risorse del server	

4. In che modo il modello Peer-to-Peer (P2P) puro gestisce l'assenza di un server centrale per la connessione tra i nodi?

Nel P2P puro, non essendoci un server centrale, viene integrata una **Overlay network virtuale** (rete sovrapposta virtuale), con la quale i nodi formano una sottorete rispetto alla rete fisica principale. L'overlay è utilizzata principalmente per **indicizzare e mappare i nodi**, in modo da conoscere la topologia della rete.

5. Qual è la principale differenza tra un "sistema distribuito" e una semplice "rete di calcolatori"?

La differenza sta nel **middleware**. In un sistema distribuito, la garanzia della comunicazione e la coerenza delle informazioni scambiate è compito del middleware (es. DBMS, Web Server). Una rete di calcolatori è la mera connessione fisica e logica tra dispositivi; il sistema distribuito si appoggia sulla rete per svolgere un compito specifico.

Esempio: Internet è una rete di calcolatori; il World Wide Web è un sistema distribuito che si appoggia su Internet.

Sezione 1.1.2: Grids, Cloud e Virtualizzazione

6. Definisci i tre principali modelli di servizio del Cloud Computing: SaaS, PaaS e IaaS. In quale di questi l'azienda cliente ha il pieno controllo sulle applicazioni ma non sull'infrastruttura sottostante?

Modello	Significato	Controllo del cliente
SaaS	Software-as-a-Service	Solo sulle funzionalità del software (configurazione identità e accessi)
PaaS	Platform-as-a-Service	Pieno controllo sulle applicazioni e impostazioni di configurazione (non su rete, server, OS, storage)
IaaS	Infrastructure-as-a-Service	Gestione di networking, storage e risorse di calcolo (non su infrastruttura fisica sottostante)

La risposta alla domanda è **PaaS**.

7. Confronta i modelli di deployment Public Cloud, Private Cloud e Hybrid Cloud, evidenziando vantaggi e svantaggi in termini di sicurezza e costi.

Modello	Descrizione	Vantaggi	Svantaggi
Public Cloud	Disponibile via internet per il pubblico, proprietà di un'organizzazione	Flessibile, affidabile, altamente scalabile, costi bassi	Scarsa sicurezza, bassa personalizzazione
Private Cloud	Disponibile solo per un'organizzazione, gestito On Premise	Maggiore controllo su dati e accessi, protezione privacy	Costo elevato, poca scalabilità
Hybrid Cloud	Combinazione di due o più modelli (es. pubblico + privato)	Salvaguardia risorse critiche, efficienza in costi e risorse, portabilità dei dati	Complessità di gestione

Community Cloud: modello intermedio (più sicurezza del pubblico, costi ridotti rispetto al privato), consigliato per enti di ricerca e aziende consociate.

8. Cosa si intende per Virtualizzazione? Descrivi il concetto di "incapsulamento" in questo contesto.

La **virtualizzazione** è la capacità di astrarre hardware e software su una sola macchina fisica, permettendo l'esecuzione di più sistemi operativi e applicazioni su un singolo host.

Incapsulamento: è uno dei concetti chiave della virtualizzazione. Significa che l'intero stato di una macchina virtuale (VM) viene salvato su file. Ciò consente di **spostare e copiare le macchine virtuali con la stessa facilità con cui si spostano e copiano file**, indipendentemente dall'hardware sottostante.

Altri concetti chiave: partizionamento, isolamento, indipendenza hardware.

9. Qual è la funzione del middleware in una rete Grid?

Il **middleware** in una rete Grid è il protocollo/software di rete che **gestisce e coordina le risorse condivise** all'interno dell'organizzazione virtuale. È il vero responsabile della rete Grid, mentre i nodi di controllo sono semplicemente i suoi esecutori.

10. Quali sono i tre nodi che compongono una rete di Grid Computing?

1. **Nodo di controllo:** server che amministra l'intera rete e tiene conto delle risorse nel pool di rete.
2. **Provider:** computer che contribuisce con le proprie risorse al pool di risorse in rete.
3. **Utente:** nodo che utilizza le risorse.

Un computer può assumere sia il ruolo di utente che di provider in base alle esigenze.

Sezione 1.2: Modelli di Riferimento OSI e TCP/IP

11. Spiega il principio di "incapsulamento" (o incapsulamento) nei modelli a strati. Cosa aggiunge tipicamente ogni livello ai dati ricevuti dal livello superiore?

L'**incapsulamento** è il meccanismo in cui l'informazione (PDU - Protocol Data Unit) passa da un livello superiore a quello inferiore, e ogni livello aggiunge un insieme di dati chiamato **header** (e a volte una **tail**).

Nel nodo ricevente avviene il processo inverso (**decapsulamento**), con le intestazioni eliminate a ogni livello man mano che l'informazione procede verso il livello applicazione.

12. Quali sono le principali differenze tra un servizio di rete "orientato alla connessione" (connection-oriented) e uno "senza connessione" (connectionless)? A quale sistema della vita reale vengono paragonati?

Caratteristica	Connection-oriented	Connectionless
Analogia	Sistema telefonico	Servizio postale
Fasi	3 fasi: instaurazione, trasferimento, terminazione	1 fase: trasferimento dati

Caratteristica	Connection-oriented	Connectionless
Negoziazione	Sì, parametri negoziati	No
Affidabilità	Maggiore	Minore

13. Descrivi le funzioni principali del Livello Fisico, del Livello Collegamento Dati e del Livello Rete nel modello OSI.

Livello	Funzioni principali
Fisico	Trasmissione di bit grezzi sul canale; sincronizzazione bit; controllo velocità; definizione topologie fisiche; modalità di trasmissione (simplex, half-duplex, full-duplex)
Collegamento Dati	Framing; indirizzamento fisico (MAC); controllo errori; controllo di flusso; controllo degli accessi al mezzo (MAC)
Rete	Instradamento (routing); indirizzamento logico (IP); consegna da rete a rete

14. Quanti e quali livelli compongono il modello TCP/IP? A quali livelli OSI corrispondono approssimativamente i livelli "Network Interface" e "Application" del modello TCP/IP?

Il modello TCP/IP ha **4 livelli**:

Livello TCP/IP	Livelli OSI corrispondenti
Applicazione	Applicazione + Presentazione + Sessione
Trasporto	Trasporto
Internet	Rete
Network Interface	Collegamento Dati + Fisico

Il livello **Network Interface** corrisponde a **Collegamento Dati + Fisico** (livelli 1-2 OSI).

Il livello **Application** corrisponde a **Applicazione + Presentazione + Sessione** (livelli 5-7 OSI).

15. Qual è il ruolo del protocollo IP (Internet Protocol) e del protocollo TCP (Transmission Control Protocol) all'interno della suite TCP/IP?

Protocollo	Livello	Ruolo
IP	Internet	Responsabile della consegna dei pacchetti dall'host sorgente all'host destinatario osservando gli indirizzi IP nelle intestazioni. Versioni: IPv4 e IPv6.
TCP	Trasporto	Protocollo orientato alla connessione che fornisce comunicazione affidabile e priva di errori, con segmentazione, riassettaggio, controllo di flusso e ritrasmissione in caso di errore.

16. Quali sono le principali differenze tra il modello OSI e quello TCP/IP in termini di numero di livelli e approccio (orizzontale vs. verticale)?

Caratteristica	OSI	TCP/IP
Numero di livelli	7	4
Tipo	Modello concettuale	Modello pratico, implementato
Approccio	Verticale (dal basso verso l'alto)	Orizzontale (tra livelli pari di nodi diversi), dall'alto verso il basso
Focalizzazione	Standardizzazione di hardware (router, switch, etc.)	Client-server, protocolli
Utilizzo	Quasi mai usato nella pratica	Usato su Internet

Sezione 1.3: Esempi di Reti e Standardizzazione

17. Descrivi la topologia a stella (star). Qual è il suo principale punto di vulnerabilità e perché è ancora ampiamente utilizzata?

Nella **topologia a stella**, ogni dispositivo è connesso a un dispositivo centrale (hub o switch). I dispositivi non comunicano direttamente tra loro, ma tramite il nodo centrale.

Principale vulnerabilità: se il nodo centrale si guasta, l'intera rete si interrompe.

Motivi dell'ampio utilizzo:

- Poco costosa (ogni dispositivo necessita solo di una porta I/O)
- Facile installazione
- Se un singolo collegamento fallisce, il resto della rete continua a funzionare
- Facile rilevamento dei guasti

18. Qual è il numero di collegamenti necessari per connettere n dispositivi in una topologia a maglia completa (full mesh)?

$$\left[\frac{n(n-1)}{2} \right]$$

Esempio: con 4 dispositivi $\rightarrow (4 \times 3) / 2 = 6$ collegamenti.

19. Distingui le reti broadcast dalle reti point-to-point (unicasting).

Caratteristica	Reti broadcast	Reti point-to-point
Canale	Unico canale condiviso da tutte le macchine	Molte connessioni tra singole coppie di macchine
Comunicazione	Un messaggio viene ricevuto da tutte le macchine; campo indirizzato	Per andare dalla sorgente alla destinazione, un pacchetto deve visitare

Caratteristica	Reti broadcast	Reti point-to-point
	individua il destinatario	una o più macchine intermedie
Termine alternativo	-	Unicasting

20. Classifica le reti in base all'estensione geografica (PAN, LAN, MAN, WAN), indicando per ciascuna un esempio d'uso tipico.

Sigla	Nome	Estensione	Esempio tipico
PAN	Personal Area Network	Pochi metri	Computer portatile collegato a stampante e smartphone
LAN	Local Area Network	Qualche centinaio di metri	Rete domestica o di piccoli uffici; campus universitario
MAN	Metropolitan Area Network	Copertura cittadina	Televisione via cavo americana; dorsale metropolitana in fibra ottica
WAN	Wide Area Network	Molti km, macro-regioni o nazioni	Dorsale di Internet; connessione tra sedi distanti di un'azienda

21. Cos'è una rete a commutazione di pacchetto (packet-switched) e in cosa differisce da una a commutazione di circuito (circuit-switched)?

Caratteristica	Commutazione di pacchetto	Commutazione di circuito
Percorso	Ogni pacchetto può seguire percorsi diversi	Percorso unico e dedicato per tutti i pacchetti del flusso
Risorse	Condivise	Dedicata per tutta la durata della connessione
Esempio	Internet	Rete telefonica tradizionale
Meccanismo	Store-and-forward (i router inoltrano i pacchetti)	Circuito fisico instaurato tra mittente e destinatario

Sezione 1.3.4: Standard di Rete e Organizzazioni

22. Qual è la differenza tra uno standard proprietario e uno standard aperto? Perché gli standard aperti hanno avuto più successo nel settore delle reti?

Standard proprietario	Standard aperto
Sviluppato e controllato da una singola azienda	Amministrato da organizzazione senza scopo di lucro o gruppo industriale ampio

Standard proprietario	Standard aperto
Altre aziende sono escluse dal processo di sviluppo	Chiunque può contribuire
Incentiva lo sviluppo di standard concorrenti	Favorisce l'interoperabilità e la collaborazione

Perché gli standard aperti hanno più successo: perché permettono a produttori diversi di realizzare dispositivi e componenti che possono coesistere e funzionare insieme, favorendo la concorrenza, l'innovazione e l'adozione universale (es. Internet non sarebbe possibile senza standard aperti).

23. Quali sono le principali organizzazioni di standardizzazione citate nel testo? Di quale famoso modello è responsabile l'ISO?

Organizzazione	Settore/Specialità
ISO	Modello OSI (Open System Interconnection)
ANSI	Coordinamento standard informatici ed elettronici negli USA
ETSI	Standard di telecomunicazione per il mercato europeo
IEEE	Progetto IEEE 802 (Ethernet, WiFi, Bluetooth)
EIA/TIA	Standard per cablaggio di reti
ITU-T	Standard per l'industria delle telecomunicazioni
IETF	Sviluppo tecnologie Internet e TCP/IP (RFC)

L'**ISO** (International Organization for Standardization) è responsabile del **modello di riferimento OSI**.

24. Cosa significa l'acronimo RFC? Descrivi brevemente le fasi che un documento deve attraversare per diventare un "Internet Standard".

RFC = *Request for Comments* (richiesta di commenti). Sono documenti tecnici pubblicati dall'IETF che descrivono protocolli, tecnologie o proposte per Internet.

Fasi per diventare Internet Standard:

1. **Sviluppo di base:** specifica senza status formale, solo un'idea.
2. **Proposed Standard:** specifica stabile, sufficientemente utilizzata, nessun problema riscontrato.
3. **Draft Standard:** rimane Proposed Standard per almeno 6 mesi ed esistono almeno due implementazioni indipendenti che hanno interagito per provarne le funzionalità.
4. **Internet Standard:** supera un'ulteriore soglia di 4 mesi con utilizzo considerevole.

Altre categorie RFC: Best Current Practice, Informativo, Sperimentale.

25. Qual è il ruolo dell'ICANN e dell'IANA nella gestione di Internet?

Organizzazione	Ruolo
IANA (Internet Assigned Numbers Authority)	Storicamente responsabile dell'assegnazione degli indirizzi IP, della gestione dei nomi di dominio DNS e del registro dei protocolli
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)	Oggi ha la responsabilità generale; IANA opera sotto la sua egida, ancora responsabile dell'assegnazione degli indirizzi IP e del coordinamento dei parametri

26. Cosa sono i RIR (Regional Internet Registries)? Fai un esempio di un RIR europeo.

I **RIR** (Regional Internet Registries) sono organizzazioni responsabili dell'allocazione gerarchica degli indirizzi IP e di altre risorse Internet (es. numeri AS) per specifiche regioni geografiche. IANA assegna blocchi di indirizzi ai RIR, che poi li suddividono tra ISP, organizzazioni o altri registri (NIR, LIR).

Esempio di RIR europeo: RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) - copre Europa, Medio Oriente e Asia Centrale.

Altri RIR:

- AfriNIC (Africa)
- APNIC (Asia e Oceano Pacifico)
- ARIN (Nord America)
- LACNIC (America Latina e Caraibi)